

화학2 누적 OX 14회

화학 II · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 14-01** 분자간힘 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. ☐ O ☐ X
- 14-02** 분자간힘 메테인(CH₄)은 수소 결합을 한다. ☐ O ☐ X
- 14-03** 이상기체 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. ☐ O ☐ X
- 14-04** 이상기체 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. ☐ O ☐ X
- 14-05** 실제기체 압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다. ☐ O ☐ X
- 14-06** 액체 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. ☐ O ☐ X
- 14-07** 액체 외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. ☐ O ☐ X
- 14-08** 고체 다이아몬드는 전기를 잘 통한다. ☐ O ☐ X
- 14-09** 농도 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. ☐ O ☐ X
- 14-10** 농도 몰농도는 온도가 변해도 일정하다. ☐ O ☐ X
- 14-11** 총괄성 어는점 내림은 ΔTf = Kf·m로 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 14-12** 총괄성 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. ☐ O ☐ X
- 14-13** 삼투압 삼투압은 π = MRT로 나타낼 수 있다. ☐ O ☐ X
- 14-14** 엔탈피 발열 반응은 ΔH < 0이다. ☐ O ☐ X
- 14-15** 엔탈피 결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. ☐ O ☐ X
- 14-16** 자발성 ΔG = ΔH - TΔS이다. ☐ O ☐ X
- 14-17** 자발성 발열 반응은 항상 자발적이다. ☐ O ☐ X
- 14-18** 용해 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. ☐ O ☐ X
- 14-19** 반응속도 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. ☐ O ☐ X
- 14-20** 반응속도 촉매는 반응엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다. ☐ O ☐ X
- 14-21** 반응속도 촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다. ☐ O ☐ X
- 14-22** 반응속도 속도 상수 k는 온도에 따라 달라진다. ☐ O ☐ X
- 14-23** 산염기세기 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H⁺)를 주는 물질이다. ☐ O ☐ X
- 14-24** 산염기세기 짙산과 짙염기는 H⁺ 한 개만큼 차이가 난다. ☐ O ☐ X
- 14-25** 산염기세기 Ka가 클수록 약한 산이다. ☐ O ☐ X
- 14-26** 산염기세기 강산은 물에서 거의 완전히 이온화한다. ☐ O ☐ X
- 14-27** 산염기세기 암모니아(NH₃)는 강염기이다. ☐ O ☐ X
- 14-28** 산염기세기 짙산-짙염기 관계에서 Ka·Kb = Kw이다. ☐ O ☐ X
- 14-29** 산염기세기 아세트산(CH₃COOH)은 강산이다. ☐ O ☐ X
- 14-30** 산염기세기 강산의 짙염기는 매우 약한 염기이다. ☐ O ☐ X
- 14-31** 완충 pH는 -log[H⁺]로 정의된다. ☐ O ☐ X
- 14-32** 완충 pOH는 -log[H⁺]로 정의된다. ☐ O ☐ X

- 14-33** 완충 25°C에서 pH + pOH = 14이다. ☐ O ☐ X
- 14-34** 완충 25°C에서 중성 용액의 pH는 7이다. ☐ O ☐ X
- 14-35** 완충 산성 용액은 pH가 7보다 크다. ☐ O ☐ X
- 14-36** 완충 염기성 용액은 pH가 7보다 작다. ☐ O ☐ X
- 14-37** 완충 pH가 작을수록 [H⁺]가 크다. ☐ O ☐ X
- 14-38** 완충 pH가 1 작아지면 [H⁺]는 10배 커진다. ☐ O ☐ X
- 14-39** 완충 강산은 부분적으로만 이온화해 [H⁺]가 산 농도보다 훨씬 작다. ☐ O ☐ X
- 14-40** 완충 강염기는 거의 완전히 이온화해 [OH⁻]가 염기 농도와 거의 같다. ☐ O ☐ X
- 14-41** 완충 약산의 [H⁺]는 대략 √(Ka·C)로 어림할 수 있다. ☐ O ☐ X
- 14-42** 완충 같은 농도라면 약산이 강산보다 pH가 낮다. ☐ O ☐ X
- 14-43** 완충 약산은 이온화도가 작아도 같은 농도 강산보다 H⁺를 더 많이 내놓는다. ☐ O ☐ X
- 14-44** 완충 완충 용액은 약산과 그 짙염기(또는 약염기와 그 짙산)로 이루어진다. ☐ O ☐ X
- 14-45** 완충 완충 용액은 소량의 산이나 염기를 가해도 pH가 거의 변하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 14-46** 완충 완충 용액은 산을 조금만 넣어도 pH가 크게 변한다. ☐ O ☐ X
- 14-47** 완충 헨더슨-하셀바흐 식은 pH = pKa + log([짙염기]/[산])이다. ☐ O ☐ X
- 14-48** 완충 완충 용액에서 [짙염기] = [산]이면 pH는 7이다. ☐ O ☐ X
- 14-49** 완충 공통 이온 효과로 약산에 그 짙염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다. ☐ O ☐ X
- 14-50** 완충 공통 이온 효과로 약산에 그 짙염기를 넣으면 약산의 이온화가 촉진된다. ☐ O ☐ X
- 14-51** 완충 강산과 강염기로 만든 염(NaCl)의 수용액은 중성이다. ☐ O ☐ X
- 14-52** 완충 약산과 강염기로 만든 염(CH₃COONa)의 수용액은 염기성이다. ☐ O ☐ X
- 14-53** 완충 강산과 약염기로 만든 염(NH₄Cl)의 수용액은 산성이다. ☐ O ☐ X
- 14-54** 완충 약산과 강염기로 만든 염의 수용액은 산성이다. ☐ O ☐ X
- 14-55** 완충 염화 암모늄(NH₄Cl) 수용액은 염기성이다. ☐ O ☐ X
- 14-56** 완충 염의 가수분해는 염의 이온이 물과 반응해 pH가 변하는 현상이다. ☐ O ☐ X
- 14-57** 완충 완충 용액은 pH를 일정하게 유지해야 하는 생체나 실험에서 이용된다. ☐ O ☐ X
- 14-58** 완충 pH 미터나 지시약으로 용액의 산성·염기성을 알 수 있다. ☐ O ☐ X
- 14-59** 완충 같은 부피·농도라면 강염기가 약염기보다 pH가 높다. ☐ O ☐ X
- 14-60** 완충 순수한 물은 25°C에서 pH가 7로 중성이다. ☐ O ☐ X